T19 完整GPU故障矩阵：四类结果计数

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

条件	全体分母	生成路线	选对对象	正确锁定	实际正确到达
无注入基线	30	30	30	30	3
断流4秒	30	30	30	28	0
LiDAR丢失80%	30	29	29	28	1
深度噪声0.2米	30	30	30	30	2
位姿噪声0.25米/2度	30	29	30	29	2
检测丢失30%	30	30	30	30	2

口径：每条件10个冻结正任务×3种子；10配置共享3道路家族。180次均保留，179有完整结果，1次进程超时按未证实成功计入分母；其终态未知。10次到达通过保持区间审计；88例初态显式重建，不是原始观测。此批预算90秒、传感器TTL1.5秒，与主对比不同，不能直接拼接比较。

- statistics/realtime_faults_gpu_full_001/report.json
  SHA256 9eaa32e3fc450c342469424aaf2f7b6f5e80286ab40aaf08abcb216af0b6b872
- vehicle_execution/fault_execution_full_independent_001/report.json
  SHA256 6f333f356d7b76fed736a6624140f9d8b1a52c47ed3a57ceb5a7314e2a63c632

T20 故障实际暴露与断流停车核验

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

条件	分母	实际触发	暴露未知	断流后停车
无注入基线	30	0	0	未知/无分母
断流4秒	30	29	0	29
LiDAR丢失80%	30	29	1	未知/无分母
深度噪声0.2米	30	30	0	未知/无分母
位姿噪声0.25米/2度	30	29	0	未知/无分母
检测丢失30%	30	30	0	未知/无分母

口径：基线不注入故障，0触发不表示缺失数据。断流29次触发、29次停车、29次新鲜观测恢复后运动；未触发的1次不获得断流安全信用。LiDAR超时1次暴露未知。数值审计核验19212对原始/有效帧；不宣称噪声服从已验证正态分布。非断流条件停车栏不适用，以空值保留。

- interactive_simulation/realtime_faults_gpu_full_001/exposure_summary.json
  SHA256 2fc9eb72d4f5a34d2a758e8e5934cb42046c67cb6eba1ff4d9d2cebaf7ee1ee8
- faults/fault_event_full_independent_001/report.json
  SHA256 1e42342ac3722b057e579d55a2d971427c17635e15c896692984aa6a0eb73e08
- faults/fault_sensor_numeric_full_001/report.json
  SHA256 f30cfca9ec57b4c20356fd6c7b635f3eb994501bde630d5deb24be399766d5a9

T21 实际到达配对差值：无注入基线减故障

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

故障条件	差值/百分点	95%CI下限/百分点	95%CI上限/百分点	配对数
深度噪声0.2米	3.3333	-6.6667	13.3333	30
检测丢失30%	3.3333	0.0000	10.0000	30
LiDAR丢失80%	6.6667	0.0000	16.6667	30
位姿噪声0.25米/2度	3.3333	-10.0000	16.6667	30
断流4秒	10.0000	0.0000	20.0000	30

口径：按10配置聚类配对bootstrap，4000次、seed17；负差表示故障条件更高。所有区间包括0，不宣称到达差异显著。未作多重比较校正。真实时钟下调度及轨迹差异保留。

- statistics/realtime_faults_gpu_full_001/report.json
  SHA256 9eaa32e3fc450c342469424aaf2f7b6f5e80286ab40aaf08abcb216af0b6b872

T22 基础Qwen：固定输入分阶段运行时间

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

阶段/运行方式	调用数	中位数/毫秒	P95/毫秒	成功调用/测量秒
Qwen_candidate_rerank/cache_hit	24	0.5949	0.7291	1636.4664
Qwen_candidate_rerank/cold_first_task	1	1941.6078	1941.6078	0.5150
Qwen_candidate_rerank/warm_uncached	23	1486.7804	1574.2564	0.6708
Qwen_model_load/cold_process	1	2490.0933	2490.0933	0.4016
Qwen_object_attributes/cache_hit	24	0.4103	0.6238	2275.1875
Qwen_object_attributes/cold_first_task	1	1531.5779	1531.5779	0.6529
Qwen_object_attributes/warm_uncached	23	921.6622	1382.3518	0.9836
Qwen_query_parse/cache_hit	24	0.4220	0.4863	2198.9990
Qwen_query_parse/cold_first_task	1	1434.8021	1434.8021	0.6970
Qwen_query_parse/warm_uncached	23	1444.4905	1667.9575	0.6805

口径：固定硬件、单CUDA进程抽样核验；峰值分配显存4711.7MiB，保留显存6286.0MiB。冷启动仅1次，不估计重复冷启动分布；warm_uncached为加载后无缓存，cache_hit为同输入复跑。吞吐仅本阶段调用数/测量总时间，不是闭环帧率。嵌套阶段时间不可相加；0.5秒抽样之间的外部GPU活动无法排除。

- performance/runtime_profile_gpu_base_001/report.json
  SHA256 f3b8dfc9fa70c852ec3b5f6175f6b5899cc5fa6fe6c8c3ec28a994f16286b68a

T23 旧Adapter：固定输入分阶段运行时间

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

阶段/运行方式	调用数	中位数/毫秒	P95/毫秒	成功调用/测量秒
Qwen_candidate_rerank/cache_hit	24	0.5945	0.6880	1657.8641
Qwen_candidate_rerank/cold_first_task	1	2963.7192	2963.7192	0.3374
Qwen_candidate_rerank/warm_uncached	23	2527.2429	2695.7902	0.3923
Qwen_model_load/cold_process	1	2789.9430	2789.9430	0.3584
Qwen_object_attributes/cache_hit	24	0.4071	0.5715	2320.6996
Qwen_object_attributes/cold_first_task	1	1705.1821	1705.1821	0.5864
Qwen_object_attributes/warm_uncached	23	1628.5766	1839.1275	0.5998
Qwen_query_parse/cache_hit	24	0.4103	0.4730	2391.4880
Qwen_query_parse/cold_first_task	1	2786.7725	2786.7725	0.3588
Qwen_query_parse/warm_uncached	23	2775.2498	3534.7557	0.3500

口径：固定硬件、单CUDA进程抽样核验；峰值分配显存4782.2MiB，保留显存6354.0MiB。冷启动仅1次，不估计重复冷启动分布；warm_uncached为加载后无缓存，cache_hit为同输入复跑。吞吐仅本阶段调用数/测量总时间，不是闭环帧率。嵌套阶段时间不可相加；0.5秒抽样之间的外部GPU活动无法排除。

- performance/runtime_profile_gpu_old_001/report.json
  SHA256 dc126f515485e780058cdc6dedd5c5750ae462884ec6aca5e75816604e3538c4

T24 新Adapter：固定输入分阶段运行时间

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

阶段/运行方式	调用数	中位数/毫秒	P95/毫秒	成功调用/测量秒
Qwen_candidate_rerank/cache_hit	24	0.5821	0.6877	1653.2555
Qwen_candidate_rerank/cold_first_task	1	1907.5372	1907.5372	0.5242
Qwen_candidate_rerank/warm_uncached	23	1456.3119	1519.4083	0.6844
Qwen_model_load/cold_process	1	2528.1536	2528.1536	0.3955
Qwen_object_attributes/cache_hit	24	0.4380	0.6733	2037.1192
Qwen_object_attributes/cold_first_task	1	1321.7262	1321.7262	0.7566
Qwen_object_attributes/warm_uncached	23	1095.1980	1246.5488	0.8884
Qwen_query_parse/cache_hit	24	0.4284	0.9868	1893.0903
Qwen_query_parse/cold_first_task	1	1824.7645	1824.7645	0.5480
Qwen_query_parse/warm_uncached	23	1875.0120	1988.8831	0.5328

口径：固定硬件、单CUDA进程抽样核验；峰值分配显存4715.9MiB，保留显存6306.0MiB。冷启动仅1次，不估计重复冷启动分布；warm_uncached为加载后无缓存，cache_hit为同输入复跑。吞吐仅本阶段调用数/测量总时间，不是闭环帧率。嵌套阶段时间不可相加；0.5秒抽样之间的外部GPU活动无法排除。

- performance/runtime_profile_gpu_new_001/report.json
  SHA256 d1a193ab5e397b916c691e3365aa1371a1394fe9567a8dcfd5a037e8dcccad8e

T25 感知前端：固定输入分阶段运行时间

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

阶段/运行方式	调用数	中位数/毫秒	P95/毫秒	成功调用/测量秒
CLIP_preprocess_image_text/cold_first_call	1	79.3334	79.3334	12.6050
CLIP_preprocess_image_text/warm	11	81.4123	132.9779	11.0192
SAM_segmentation/cold_first_call	1	173.2537	173.2537	5.7719
SAM_segmentation/warm	11	36.0210	41.1144	27.6851
YOLO_detection/cold_first_call	1	958.8228	958.8228	1.0429
YOLO_detection/warm	11	19.0084	21.1539	51.7053
YOLO_vocabulary_setup/cold_setup	1	3319.7625	3319.7625	0.3012
frontend_model_load/cold_process	1	9852.0668	9852.0668	0.1015
frontend_total/cold_first_frame	1	4565.3755	4565.3755	0.2190
frontend_total/warm	11	180.6529	251.8619	5.2937

口径：固定硬件、单CUDA进程抽样核验；峰值分配显存4988.4MiB，保留显存5256.0MiB。冷启动仅1次，不估计重复冷启动分布；warm_uncached为加载后无缓存，cache_hit为同输入复跑。吞吐仅本阶段调用数/测量总时间，不是闭环帧率。嵌套阶段时间不可相加；0.5秒抽样之间的外部GPU活动无法排除。

- performance/runtime_profile_gpu_frontend_001/report.json
  SHA256 05086e469b7cf33548a5b81947ab0b2c8dc2dfe3792a72b31fbc178ae5fcf5e0